第 015 套

第 1 题

在地图上建立平面直角坐标系x—y。把绝境长城视为位于x 轴上的无限长直线。John 从坐标为$(0, l)$ 的位置开始随机游走，$l > 0$；每次向平面内随机方向走相同距离的一小步，各方向的概率相同。一旦到达长城，就被伙伴救到。

修订说明：随机游走按无偏、各向同性的连续扩散极限处理：步长a 与步时Δt 同时趋于零，扩散系数$D = \lim a^2/(4\Delta t) > 0$ 保持有限；路径首次接触边界时立即吸收。各次步进独立，不采用固定有限步长的越界模型。

（1）经过足够长时间，他被伙伴救到的概率是多少?

（2）经过足够长时间，他在长城上坐标区间$(x, x + \mathrm{d}x)$ 被救到的概率为$\mathrm{d}p = f(x)\mathrm{d}x$，求$f(x)$。

（3）在$y = h$ 处还有一条异鬼阵营，$h > l$。John 一旦遇到异鬼就被吞噬。此时经过足够长时间，他被伙伴救到的概率是多少?

第 2 题

计算下列电流分布产生的磁场。

（1）一个正二十面体的棱长为l，各条棱由电阻相同的导线构成。从相邻的两个顶点分别流入、流出电流I，求中心处的磁场大小。

（2）一根半无限长直导线连接到与它垂直的无限大导电平面上。电流I 沿导线从无穷远流入，进入平面后向各个方向均匀流向无穷远。以导线为z 轴，以注入点为原点，求空间中的磁场。

（3）一个半径为r 的绝缘球，表面均匀涂有电阻率为常数的薄层。以球心为原点，一根导线沿z 轴将电流I 从无穷远注入球面；另一根导线位于x—z 平面内，与z 轴的夹角为θ_0，将电流从球面引出到无穷远。求球面上

$$(r\sin\theta\cos\phi,\ r\sin\theta\sin\phi,\ r\cos\theta)$$

处单位长度所通过的电流大小。先考虑$\phi = 0$ 的情形。

（4）求第（3）问电流分布在任意空间点产生的磁场大小。

第 3 题

如图，在水平地面上有两段粗糙区域，左侧的摩擦系数为μ_1，右侧的摩擦系数为μ_2。地面上放置一张又轻又薄的纸片，纸片左侧堆有一堆沙子。沙子的总质量为m，沿拉动方向的宽度为l；质心C 到左、右端点的水平距离分别为s_1、s_2，满足$s_1 + s_2 = l$。沙子初始恰好位于摩擦系数为μ_1 的区域上方，右侧区域沿拉动方向的宽度也为l。沿水平方向准静态拉动纸片，使沙子从左侧区域完全移动到右侧区域。

修订说明：纸片质量和厚度忽略；载荷随纸片平移，与纸片不相对滑动，不倾转、不发生内部重排，质心高度及弹性储能不变。散沙采用局部质量柱向下传递重力的承载模型。第（3）问的法向压力分布在载荷材料坐标中保持不变，随载荷整体平移；μ_1, μ_2 为地面与纸片间的滑动摩擦系数。图中的拉力同步改为水平。

（1）用m、g、μ_1、μ_2、s_1、s_2 表示拉动过程所需的总功。

（2）如果将沙子换为刚体，刚体只有左、右两个端点压在纸片上，上述结论是否改变?

（3）如果将沙子换为刚体，刚体底面的不同位置均可与纸片接触，上述结论是否改变?

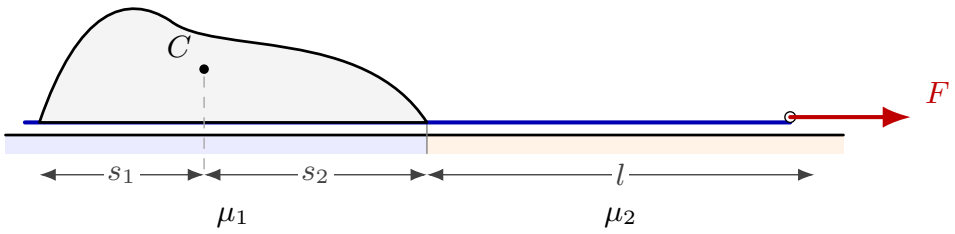


图 3-1 载荷、两段粗糙区域与拉力的位置关系。

第 4 题

如图所示，一台机械恒温箱内密封有理想气体。初态气体压强为$p_0 = 1.00 \times 10^5$ Pa，体积为$V_0 = 1.00$ L，温度为$T_0 = 300$ K，与环境温度相同。箱体上方安装光滑的轻质活塞，活塞面积为$S_0 = 12.0$ cm^2。活塞通过细杆带动上方的小金属片，金属片初始恰好差一点能够碰到电路中的触碰开关。

金属片上方有一根原长为$l_0 = 10$ cm、劲度系数为$k = 100$ N cm^{-1} 的弹簧，弹簧上端与控制杆连接。初态控制杆到固定触碰开关的高度也为l_0。控制杆可以上下移动，触碰开关的位置固定。

初态电路中的电键断开。电源电压为$\varepsilon = 15.0$ V，内阻为$r = 1.00\ \Omega$；箱内电热丝和箱外定值电阻的阻值均为$R = 4.00\ \Omega$。现在闭合电键，电热丝开始给气体加热。当箱内温度为T 时，散热功率为

$$Q = 1\ \mathrm{W\,K^{-1}}\,(T - T_0).$$

（1）不移动控制杆时，恒温箱最终维持在多少温度?

（2）控制杆向下移动多少距离后，最终维持的温度开始发生变化?

（3）若要求维持在330 K，控制杆应向下移动多少距离?

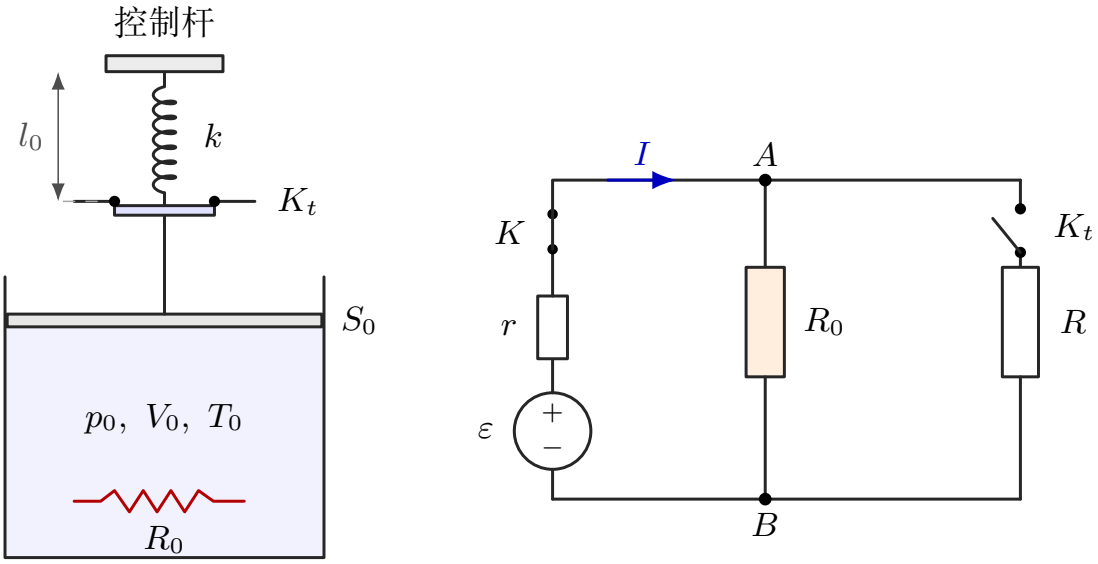


图 4-1 活塞、弹簧触点与恒温电路的连接关系。

第 5 题

如图所示，一根光滑的椭圆钢丝固定在竖直平面内，半长轴为$a = 3r$，半短轴为$b = \sqrt{6}\,r$。一根柔软、质量忽略、不可伸长且保持拉紧的细线，两端分别系着质量忽略的小环，小环可以沿钢丝无摩擦滑动。细线上穿着一个质点，质点可以沿细线无摩擦滑动。重力竖直向下，重力加速度大小为g。

初态系统处于平衡，两个小环恰好位于椭圆两个焦点的正上方。只研究钢丝所在竖直平面内的小扰动，求质点的运动状态；若平衡稳定，求小振动周期；若不稳定，说明理由。

修订说明：将细线的长度约束明确为不可伸长且始终拉紧，小环惯性忽略；主问限于图示平面内运动。允许离面运动或小环具有不可忽略惯性，均属于改变条件的模型。

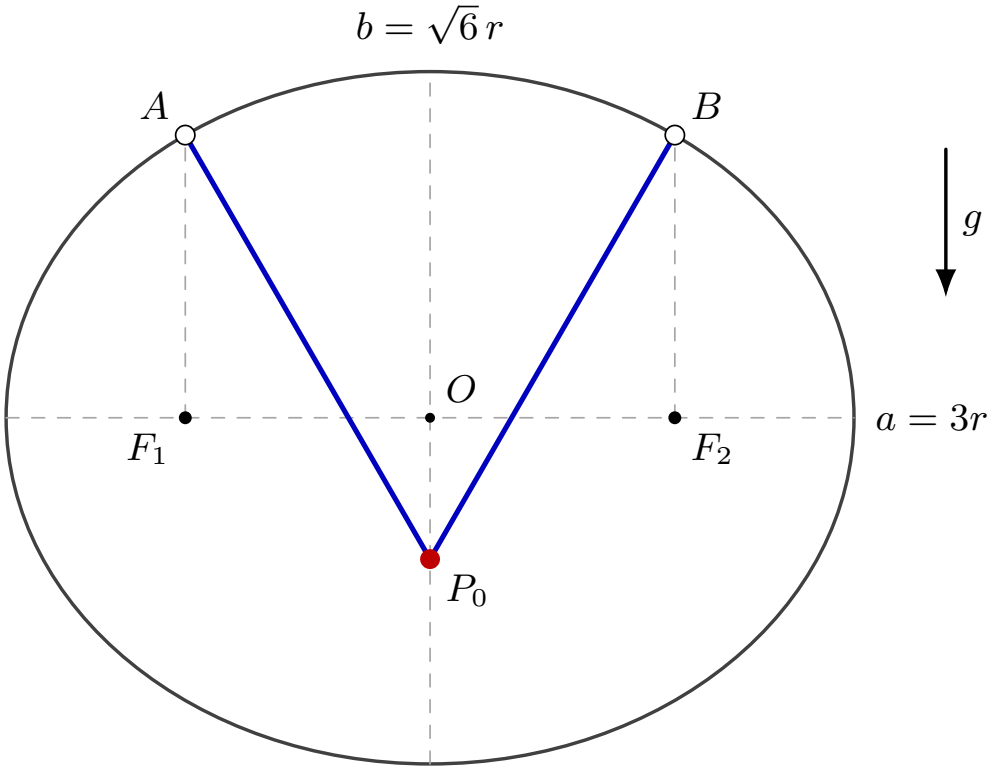


图 5-1 椭圆钢丝、焦点上方的两环与平衡绳路。

第 6 题

火箭发动机的重要指标之一是喷出气体相对于发动机的速度。考虑反应

$$\mathrm{N_2H_4 + O_2 \longrightarrow N_2 + 2H_2O}.$$

题设用H_0 表示下列基准过程每消耗1 mol 氧气时体系放出的热量：反应物和产物均取温度$T_0 = 273.15$ K、压强$p_0 = 1.01 \times 10^5$ Pa 的气态。

两股实际供料的入口状态由各自摩尔焓给定：其摩尔焓相对于同物种的T_0 理想气态基准分别低λ_1 和λ_2，$\lambda_i \geq 0$，单位为$\mathrm{J\,mol^{-1}}$。入口压强记作p_{x1} 和p_{x2}，不假设它们是在T_0 下的饱和蒸汽压，也不规定供料为同温液体。给定气态物种的摩尔定容热容

$$C_{v,\mathrm{N_2H_4}} = C_{v,\mathrm{H_2O}} = 3R,$$
$$C_{v,\mathrm{O_2}} = C_{v,\mathrm{N_2}} = \frac{5}{2}R.$$

发动机稳态运行，绝热、无轴功，入口整体动能和位能差忽略。出口为组分固定的理想气态$\mathrm{N_2}$ 和$\mathrm{H_2O}$，温度为T_1，压强为p_0；上述热容视为常量。求给定出口静温下排气速率μ 的理想能量上限，用产物摩尔质量$\mu_{\mathrm{N_2}}$ 和$\mu_{\mathrm{H_2O}}$ 表示，并说明实际喷管达到该状态还需什么条件。

修订说明： $H_0 > 0$ 定义为每摩尔反应的气态基准放热量，不是单一物种的生成焓；λ_i 定义为实际入口焓亏额，不将原有同温液态供料假设当作真实相态。所求为理想能量上限，不能仅凭第一定律证明任意喷管都能达到。

第 7 题

（1）老式的3D 眼镜的两个镜片分别是透光方向互相垂直的验偏器，即只允许电场沿一个方向振动的线偏振光通过的薄膜。在自然光照射下，戴上这种眼镜观察镜中的自己，左眼闭着、右眼睁开。由于偏振选择，只能看见其中一只眼睛的像。能够看见的是睁开的眼睛，还是闭着的眼睛?

（2）新式的3D 眼镜，在每个验偏器前方再放置一块四分之一波片。波片是单轴晶体薄片，光轴平行于片面。垂直于片面入射时，电场分别沿光轴、垂直于光轴振动的两种线偏振光的折射率为n_e、n_o；通过厚度d 后，两分量的相位差为$\pi/2$。若入射线偏振光的振动方向与光轴成$45°$，出射光变为圆偏振光。

根据这些信息，分析左右镜片的验偏方向与波片光轴应如何配置，以及左右投影镜头的出射光应处于什么偏振态。戴上这种新眼镜重复第（1）问的实验，会得到什么结果?

第 8 题

原子在外电场作用下会发生极化。将极化后的原子简化为电荷量分别为$+q$、$-q$ 的两个电荷，其平均分离向量$\boldsymbol{l}$ 由负电荷指向正电荷，电偶极矩定义为

$$\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{l}.$$

在原子静止的参考系中，题设采用各向同性的线性响应关系

$$\boldsymbol{p} = \alpha \boldsymbol{E},$$

其中$\alpha > 0$ 为电极化率。

设参考系S' 相对S 沿x 轴正方向以速度u 运动，两系坐标轴平行。电磁场的变换关系为

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x, & B'_x &= B_x, \\ E'_y &= \gamma_u (E_y - uB_z), & B'_y &= \gamma_u (B_y + uE_z/c^2), \\ E'_z &= \gamma_u (E_z + uB_y), & B'_z &= \gamma_u (B_z - uE_y/c^2), \end{aligned}$$

其中

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}},$$

c 为真空中的光速。

（1）地面参考系中存在匀强电场$\boldsymbol{E} = (E_x, E_y, E_z)$，无外磁场。一个原子以速度$U$ 沿x 轴正方向匀速运动，其中$0 \le U < c$。求原子自身静止参考系中的诱导电偶极矩$\boldsymbol{p}'$ 及其大小。

（2）求地面参考系中原子的电偶极矩$\boldsymbol{p}$ 及其大小。令θ 为地面电场$\boldsymbol{E}$ 与x 轴正方向的夹角；电场大小和原子速度一定时，θ 取何值使$\boldsymbol{p}$ 与$\boldsymbol{E}$ 的夹角最大？求该最大夹角。

修订说明：校正场变换中的两个分量下标、洛伦兹因子的根号和速度符号；地面偶极统一记为$\boldsymbol{p}$，并补明θ 的定义。采用题设的静态线性极化与平均分离模型，不另加原子内部结构假设。